Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Biociências
Programa de Pós-Graduação em Ecologia

PPGECO
Pós-Graduação em Ecologia - UFRN

Ementa da disciplina

Modelos Espaço-Temporais para Dados Ecológicos (45h)

Marie-Christine Rufener

Objetivos da disciplina

A ecologia moderna enfrenta desafios crescentes que exigem abordagens analíticas sofisticadas para lidar com volumes cada vez maiores de dados, marcados por diferentes níveis de complexidade e escalas espaço-temporais. O avanço de tecnologias como o sensoriamento remoto e sistemas de monitoramento automatizados tem ampliado significativamente a disponibilidade de informações para a compreensão de processos ecológicos que ocorrem no espaço e tempo.

Diante deste contexto, torna-se essencial que ecólogos desenvolvam competências em estatística, programação e Sistemas de Informação Geográfica (SIG), a fim de integrar, modelar e interpretar dados de forma robusta e eficiente. O domínio dessas ferramentas não apenas aprimora a capacidade analítica e de tomada de decisão, como também consolida o papel do ecólogo na era da informação.

Esta discplina, portanto, tem como objetivo capacitar as(os) participantes no uso de ferramentas estatísticas modernas para estimar e prever a dinâmica espaço-temporal de processos ecológicos. A ênfase será nos modelos hierárquicos bayesianos, uma abordagem estatística versátil que permite incorporar múltiplas fontes de incertezas, relações não lineares e diferentes estruturas de dependência, como correlações espaciais e temporais.

Público-alvo

Pós-graduandos, docentes e pesquisadores interessadas em estatística aplicada à ecologia espacial e programação.

Pré-requisitos da disciplina:

- Ter cursado qualquer disciplina introdutória à (i) inferência estatística e (ii) programação em R
- Conhecimento básico de modelos lineares generalizados e aditivos, como LM, GLM e GAM

O que esperar da disciplina?

- Conhecimento teórico e prático em estatística espacial e temporal com ênfase em inferência bayesiana
- Conhecimento prático dos pacotes brms & R-INLA
- Conhecimento prático em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), incluindo elaboração de mapas cartográficos, via linguagem R
- Conceitos de boas práticas de programação e reprodutibilidade

O que não esperar da disciplina?

- Introdução à linguagem de programação R e softwares de SIG (e.g., QGIS/ArcGIS)
- Aprofundamento em modelos de nicho ecológico

Plano de aula

Aula 1: Revisitando Modelos Lineares (LM)

Aula 2: Métodos de inferência estatística: frequentista vs. bayesiana

Aula 3: Modelagem bayesiana

Aula 4: Modelos Lineares Mistos (LMM)

Aula 5: Modelos Lineares/Aditivos Generalizados Mistos (GLMM/GAMM)

Aula 6: Fundamentos em Estatística Espacial & GIS

Aula 7: Modelos Espaciais

Aula 8: Modelos Espaço-Temporais

~~**Aula 9:** Dúvidas dos projetos (opcional: tutorial de elaboração de mapas no R)~~ [Feriado]

Aula 10: Apresentação dos projetos

Estrutura da disciplina

Cada dia da disciplina será dividida entre aulas teóricas e práticas, de forma que o discente aprenda a associar a teoria estatística por meio de exercícios aplicados.

Sempre que possível, os discentes serão incentivados a utilizar seus próprios conjuntos de dados para replicar os exercíos das práticas após cada dia da disciplina e no desenvolvimento do projeto final da disciplina.

Todo o material da disciplina, incluindo slides, roteiros das aulas práticas, conjuntos de dados e materiais complementares será disponibilizado em um repositório do GitHub.

Avaliação

A avaliação da disciplina será baseada no desenvolvimento de um projeto prático, em grupos de três integrantes, utilizando, preferencialmente dados oriundos das pesquisas dos próprios participantes. A avaliação será composta por duas etapas complementares:

1. **Relatório Escrito:** Cada grupo deverá entregar um resumo do projeto (máx. 2 páginas), contemplando os seguintes tópicos:
    - Objetivo do estudo
    - Hipótese(s)
    - Descrição do conjunto de dados
    - Abordagem estatística proposta
2. **Apresentação Oral:** No último dia da disciplina, cada grupo compartilhará seus resultados com a turma em uma exposição de 10 minutos, seguida de uma breve sessão de discussão e comentários gerais.

Instruções pré-disciplina

- **Preparação do ambiente computacional:** Para que as aulas práticas possam transcorrer de forma eficiente, é fundamental que todos os participantes configurem o ambiente R seguindo o manual de instruções descritos no arquivo *Guia_de_instalacao.html*, disponibilizado juntamente com o material de leitura no SIGAA.

- **Leituras preparatórias:** Para um melhor aproveitamento da disciplina, recomenda-se fortemente que as leituras abaixo sejam realizadas antes do início das aulas. Esses textos introduzem conceitos fundamentais que serão retomados e aprofundados ao longo do curso.
    - Hilborn, R. & Mangel, M. (1997). The Ecological Detective — Capítulo 2.
    - McElreath, R. (2020). Statistical Rethinking — Capítulo 1.

Bibliografia (básica) sugerida

- Banerjee, S., Carlin, B.P. & Gelfand, A.E. (2003). **Hierarchical modeling and analysis for spatial data**. Chapman and Hall/CRC.
- Blangiardo, M. & Cameletti, M., (2015). **Spatial and spatio-temporal Bayesian models with R-INLA**. John Wiley Sons.
- Bolker, B (2009). **Ecological Models and Data in R**. Princeton University Pres.
- Gelfand et al. (2010). **Handbook of spatial statistics**. CRC Press.
- Gelman et al. (2013). **Bayesian Data Analysis**, 3. ed. CRC Press.
- Kinas, P. G. & Agrelli, H. (2010). **Introdução à análise bayesiana (com R)**. maisQnada editora.
- Kruschke, J. (2014). **Doing Bayesian data analysis: A tutorial with R, JAGS, and Stan.** Academic press.
- Guisan, A., Thuiller, W. & Zimmermann, N.E. (2017). **Habitat suitability and distribution models: with applications in R.** Cambridge University Press.
- Gómez-Rubio, V. (2020). **Bayesian inference with INLA**. Chapman and Hall/CRC.
- Parent, E., Rivot, E. & Rivot, E., (2013). **Introduction to hierarchical Bayesian modeling for ecological data**. CRC press.
- Zuur, A.F. et al. (2009). **Mixed effects models and extensions in ecology with R**. Springer.